

相对论与宇宙学

李成

2026 年 8 月 18 日

目录

Chapter 1

狭义相对论

1.1 闵可夫斯基空间

1.2 洛伦兹变换

1.3 四动量与能量-动量关系

1.4 相对论性粒子动力学

Chapter 2

广义相对论

2.1 等效原理与非惯性系

2.2 度规张量与测地线方程

2.3 弯曲时空与曲率张量

2.4 爱因斯坦方程

2.5 施瓦西解

2.6 引力波

Chapter 3

相对论性流体力学

3.1 能量动量应力张量

物质的作用量为

$$\mathcal{S}_m = \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_m = \int d^4x \sqrt{-g} (-\rho(n)) \quad (3.1)$$

一般对于物质来说，其 Lagrangian 与其内能相关，但是除此之外，作用量还需考虑一些约束条件，包括 4 速度的归一化条件 $u^\mu u_\mu = -1$ ，以及物质守恒 $\nabla_\mu (n u^\mu) = 0$ 。那么作用量可以写为

$$\mathcal{S}_m = \int d^4x \sqrt{-g} \left[-\rho(n) + \lambda(u^\mu u_\mu + 1) + \mu \nabla_\mu (n u^\mu) \right] \quad (3.2)$$

那么对度规 g 做变分可以得到能量动量张量

$$T^{\mu\nu} = \frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta \mathcal{S}_m}{\delta g_{\mu\nu}} = (\rho + p) u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu} \quad (3.3)$$

3.2 相对论性液体动力学方程

对能量守恒方程 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 投影到 4 速度矢量上

$$u_\nu \nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (3.4)$$

可得相对论性的流体连续性方程

$$\nabla_\mu (\rho u^\mu) + p \nabla_\mu u^\mu = 0 \quad (3.5)$$

投影到超曲面上 $h_\nu^\alpha = g_\nu^\alpha + u^\alpha u_\nu$

$$\Delta^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu \quad (3.6)$$

$$\Delta_\nu^\alpha \nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (3.7)$$

可得相对论性的理想流体欧拉方程

$$(\rho + p)u^\mu \nabla_\mu u^\nu = -(g^{\nu\mu} + u^\nu u^\mu) \nabla_\mu p \quad (3.8)$$

3.3 相对论性非理想流体

Israel-Stewart 理论

$$T^{\mu\nu} = \rho u^\mu u^\nu + (p + \Pi) \Delta^{\mu\nu} + q^\mu u^\nu + q^\nu u^\mu + \pi^{\mu\nu} \quad (3.9)$$

3.4 相对论性热力学与方程状态

Chapter 4

宇宙学原理

4.1 空间均匀性与各向同性

4.2 弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃尔克度规

4.3 弗里德曼方程与宇宙演化

4.4 暗能量与宇宙学常数